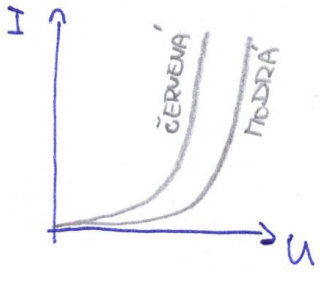
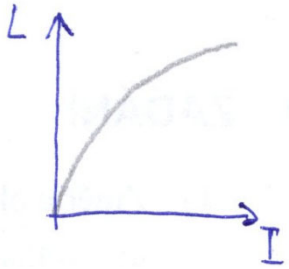
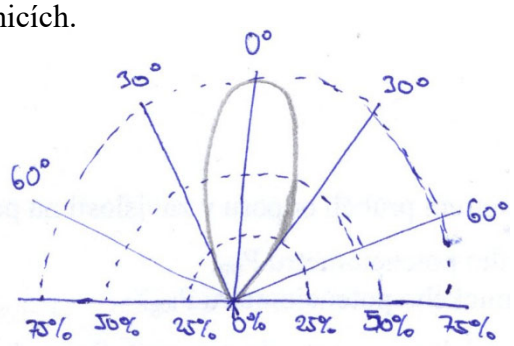
1 LED

Světlo vyzařující dioda. Obsahuje PN přechod. Aby svítila, musí být v propustném směru.
Využívá princip luminiscence. Zbytková energie z rekombinace nosičů je vyzařována v podobě světelného záření. Může mít různé vlnové délky – infračervené, viditelné, ultrafialové.
Ve viditelném spektru určuje barvu záření použitá příměs.
Udává se napětí při propustném proudu 20 mA
Červená, oranžová, žlutá – 1,8 V; modrá, zelená, bíla – 3,2 V
Vyzařovací charakteristiky se znázorňují v polárních souřadnicích.

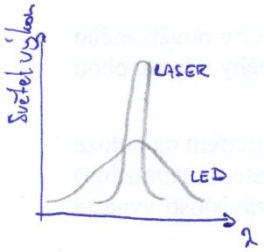






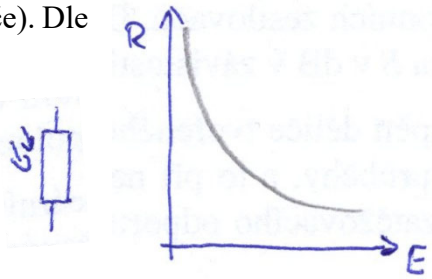
2 Laserová dioda

Využívají stimulovanou emisi (kvantovka). Koherentní vyzařování (fotony jsou ve fázi). Vyzařují pouze úzký paprsek monochromatického záření.



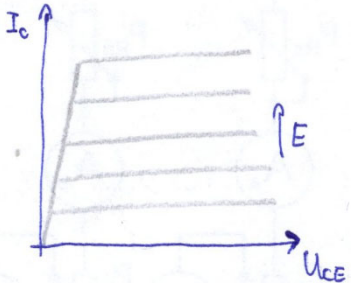
3 Fotorezistor

Polovodičová součástka bez PN přechodu (z vlastního polovodiče). Dle materiálu se liší spektrum snímaného záření.
Při nízkém osvětlení dosahuje odpor řádově v MΩ.
Citlivé i při velkém rozsahu, jednoduché, levné
Dlouhá doba odezvy, teplotně závislé, projevuje se stárnutí

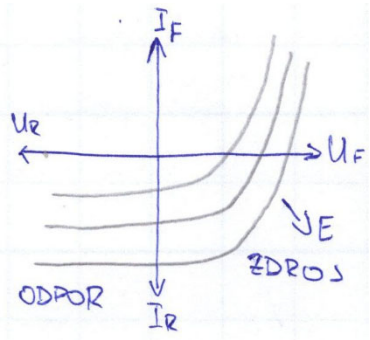


4 Fototranzistor

Světelné záření dopadající na přechod B-E (dodávají energii) řídí proud kolektorem (místo I_B).
Princip je obdobný jako u BJT.
Lze je využít pro viditelné a infračervené záření, levné, rychlé
Lze použít i unipolární tranzistor.



5 Fotodioda

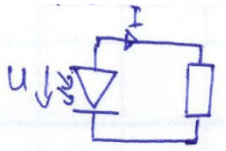


Světlo dopadá na PN přechod – dodává energii, čímž zvyšuje vodivost materiálu.

Dle materiálu se liší spektrum snímaného záření.



5.1 Hradlový režim

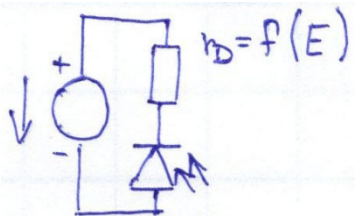


Dioda v propustném směru = režim zdroje

Fotovoltaika

Malá účinnost (max 15 %)

5.2 Odporový režim



V závěrném směru = režim odporu

Rychlá odezva, velký poměrný rozsah výstupního signálu

6 Optočlen (optron)

Dvojice světlo-vyzařující a světlo-detekující součástky.

Slouží ke galvanickému oddělování obvodů.

Vzhledem k charakteristice intenzity světla v závislosti na proudu LED lze využít pro analogový i digitální signál.

Přenos je vyjádřen pomocí parametru CTR (Current Transfer Ratio).

$CTR = \frac{I_C}{I_F}$ kde: I_C... proud výstupem

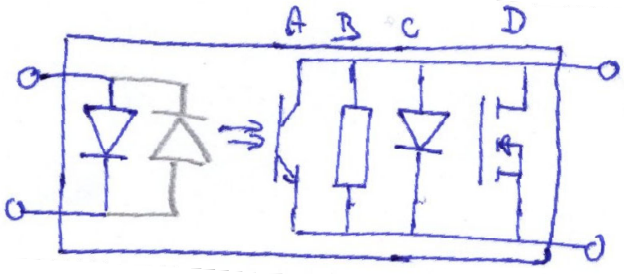
I_F... proud LED

6.1 Zdroj

Využívá se LED. Nejčastěji infračervená. Lze je zapojit antiparalelně (pro střídavé signály)

6.2 Přijímač

Lze využít všechny světlo citlivé prvky. Nejčastěji se využívají fototranzistory (A), fotoodpory (B), fotodiody (C), případně foto MOSFETy (D).



7 Zobrazovače

7.1 LCD

Liquid Crystal Display

Využívají polarizace světla.

Složení: zdroj světla, polarizační filtr, tekuté krystaly s elektrodami, polarizační filtr.

Levné, dostupné, jednoduché, malá energetická náročnost

Překreslení není nejrychlejší (cca 50 ms), malý teplotní rozsah

7.1.1 Princip

Světlo je polarizováno, projde přes tekuté krystaly. Pixel svítí.

Pokud na tekuté krystaly přivedeme napětí, změní se jejich uspořádání a začnou blokovat polarizované světlo. Pixel nesvítí.

7.2 E-Ink

Elektronický papír

Mikrokapsle obsahující černé a bílé kuličky s elektrickým nábojem. Přivedením impulzu napětí na elektrody se opačné póly přitáhnou a kuličky se přeskupí. Tak zůstanou až do další změny.

Pokud se údaj nemění je nespotřebovává žádnou energii, stávají se dostupnými

Změna velmi pomalá (až 1 s, dnes již méně)

7.3 OLED

Maličké LED diody. Elektroluminiscenční látka využívají organické materiály.

Nepotřebují podsvícení, levné, detailní zobrazení, přesné barvy, vysoký kontrast.

Vyšší spotřeba energie, menší životnost (statický obraz vypaluje se vypaluje – posouvání hodin při Always on na telefonu).

7.4 Typy displejů

Grafické: Umožňují vykreslování obrázků – matice.

Znakové: Umožňují vykreslování pouze určitých znaků – 7-segmentový displej (může být z LED nebo LCD),…

7.5 Další zobrazovače

CRT – Cathode Ray Tube (paprsek zanechává stopu na obrazovce), analogový osciloskop

Elektronkové – pouze znakové

Plazmová obrazovka, VFD , TN, TFT, IPS,…